

修订声明（2026-09-01）

自本版起，卷四中的 R 由"承载界"改释为"纠错度"。

R 不再是"会不会崩"的边界，而是"还纠不纠得回"的余力。

信息强度 I 不再表示"变占边界多少"，而表示"变占纠错余力多少"。

凡正文、公式、对照表中出现 R 与 I，均以本声明为准。旧读法不再作为主解释，只保留于附录对照中。

【摘要 · 版本声明】

本版为修订过程的公开存档，非最终定稿。

待定项（与文末同账，共六条）：

· T_0 未定义（一次感应的特征时长） · 动作映射待验（ $I=1 \rightarrow$ 待， $I>1 \rightarrow$ 悔/撤）； $I>1$ 减载只能止增量，存量退出花不起；R 回补规则未立 · J 守恒为公设级经验律，推导链条缺失，守恒主体未声明 · R 的下标结构未钉死（每道一份 R_i or 全局一份 R）；学习算子（"学"）在处方集缺位，归属待裁定 · 卷一连带待重释（ $\varepsilon_0 = \delta_0 \cdot R$ ——重释方向自洽：R 低 $\rightarrow \varepsilon_0$ 低 $\rightarrow$ 越垂危越警觉）；人卷、伪域、伪感头、门控各卷跟进

版本：本版自称卷四（2026-08-28 合集 10.5281/zenodo.22148720 中为中性表述）；v1 = 2026-08-23 独立归档版，本版 = v2 修订三稿。

状态：修订三稿，未定稿 | 信息论 v2

一、定义

信息是人类对变的刻画，与人的意识同构。

人只能对变产生直观的感应，变是人认识世界的方式；意识是"感应失稳 $\rightarrow$ 纠错 $\rightarrow$ 至衡"的过程，信息即此过程所处理的变的记号。信息是意识的内容，意识是信息的过程——二者同一结构的两个面。

信息不是世界的属性，是感应者与世界的匹配产物。没有感应，没有信息。

二、公理一 · 信息守恒（相对守恒）

变不灭，则信息的可刻画总量不灭（呼应卷零"不易"：运动总量不变，此增彼减）。

但守恒是相对的——不能认识所有变，就无法认识绝对守恒的信息。然而无需认识绝对守恒：中态稳定带来的属性稳定对感应没有影响，感应可重复、可依赖。

精确化：在感应极限之内，守恒是精确的；超出感应极限，守恒只能作为公理接受（与卷一第二章"保守感应"衔接）。

三、公理二、三 · 信息强⇌信息量反比

信息强，则信息量少；信息量多，则信息弱。

这是强度守恒分配在速度与量上的必然（对接卷零五道：强度的守恒是分配在速度和量上）。

可从存在度梯度直接推出：高存在度中态极稳定，变少→信息量少；但它的微弱变化经存在度降低过程（层层嵌套传递）会引起低存在度中态的剧烈变动→高存在度中态的信息一旦出现就是强信息。

机制：变化相对纠错余力的比例决定变动程度；低存在度中态变化快→信息量多但每条都弱。

经验律（公设级，待测）：若信息强度为 I，单位时间内可被有效感应的次数为 N，则在固定时间窗口 Δt 内：

$$J = I \times N \times \Delta t \approx \text{常数}$$

方向有机制（存在度梯度层层传递，见上），但从卷零运动守恒到"强度×次数守恒"的推导链条缺失——此处按公设挂账，不称定律；"≈ 常数"对谁守恒（单个中态、同类中态还是跨中态）未声明，并入待定项 3。守恒分配在强度与量上：信息越强，能有效感应到它的次数越少；越弱，越多。

四、公理四 · 信息的存在阈值（双侧）

阈值双侧，因为环道是双侧的（上下两层中态的重叠区域也是双侧）。

阴边界（强侧）：强度高，运动到这里改变方向（折返）——信息过强，纠错余力吃尽，纠不回。

弱边界（弱侧）：强度低，运动到这里遇更低强度边界，至衡后方向变化——信息过弱，不形成有效感应，被甩出中态。

结论：信息必须落在双侧边界之间的区间内，才能被意识接收。

过强纠不回、过弱感应不到——与环道"超过域运动逃离、小于域值运动被甩出"是同一机制（卷零第四章）。

五、动态阈值

纠错度不是固定常数，由三方共同决定，带路径依赖。本节的 R 专指强侧的纠错余力——第四节的弱侧（信息过弱、感应不到）不归 R 管，是另一个量，连着卷一的感应极限 ε₀：

$$R = R(\text{阴}, \text{阳}, \text{感应历史})$$

其中：

· 阴（结构基础）：决定"先天能纠什么" · 阳（当前状态）：决定"此刻还剩多少力" · 感应历史（路径依赖）：过去在这里错过几次、学回来多少，决定"这条路熟不熟"

每一次感应都在改变中态，进而改变下一次感应的纠错度。三阶段即纠错度随感应历史的演化：

阶段	纠错度特征	阴阳状态	纠错读法
生长	宽	显阳，进>出	错得起，学得快

阶段	纠错度特征	阴阳状态	纠错读法
成熟	窄而稳	阴阳平衡，进≈出	错少，但纠得动
衰退	僵化	阴僵阳满，无法调整	错不起，也不再学

推论：衰退的本质是纠错度失去动态性——感应历史固化，阴僵阳满，纠错度无法随新感应调整，中态对新变失去弹性，只能靠惯性维持，直到质变。

分辨：圈变小（纠错余力变窄但仍能更新）不是衰退，还可维持；不再更新才是衰退。

六、向强感应

6.1 问题："至衡向弱"与"求存向强"的张力

卷零说"感应向弱，这是法则"；但卷三说"求存成为了万物的本性"——求存是向强的（增强自身存在度）。

二者矛盾吗？

6.2 统一：向强取得结构，向弱取得平衡

向强感应（结构层面）：在环道存在域内，向强感应传递的强度大，存在度在中态内上升；感应后须在纠错余力以内，不能过。

至衡向弱（能量层面）：运动趋向平衡点，势差平衡。

统一表述：

感应为了至衡，至衡为了求存，求存向强，而至衡向弱。

向强 = 取得结构强度（存在度向吸引子靠拢）；向弱 = 取得能量平衡（运动趋向平衡点）。

6.3 存在度上升的代价

存在度上升的同时，成熟中态接纳范围反而收窄——纠错度既是上限，也是中态不因贪强而崩溃的边界。

这就是"过犹不及"的数学：向强有界，界就是环道的边界——落到中态，就是纠错余力的尽头（ $I \rightarrow 1$ ）。

七、信息与五道对接（数字化）

信息是变的刻画，故亦有五道。数字化只需一个对象：状态函数 $X(t)$ (X =状态, t =时间, 变= ΔX)。

信息五道即 ΔX 的五个方面：

信息五道	含义	数学对象	卷零对应
信息强度	变之剧烈度（势差）	$ \Delta X = X_2 - X_1 $	强度道
信息速度	变之速率	dX/dt （导数）	速度道
信息方向	变之趋向（向弱/向平衡）	$\Delta X/ \Delta X $ ；至衡向弱 = 负梯度方向 $-\nabla V$	方向道
信息空间	变之分布范围	$\text{supp}[X]$ ——轨迹集合（支撑集，集合运算）	空间道
信息时间	变之持续与节律	t ； $T = 1/f$ （周期、频率，节律谱运算）	时间道

五道成色注：强度、速度、方向三道是连续量运算（ $|\Delta X|$ 、 dX/dt 、 $-\nabla V$ ）；空间道给到支撑集（集合运算——朴素但可用）；时间道给到周期与频率（谱运算）。五行拉平到可运算，七节表与公式总表同此口径。

7.1 最漂亮的连接

至衡 = 状态沿负梯度方向运动到势能极小点。

"感应向弱"就是数学物理中的梯度下降 / 能量最小化。

7.2 信息强度公式（根公式）

$I = |\Delta X| / R$

• ΔX = 变（状态偏移 $X - X_0$ ） • R = 纠错度（此刻还能纠回来的余力） • I = 信息强度（无量纲——变与纠错度同量纲，可直接比较）

为什么不是 ΔX 本身：同样的变化，对不同中态冲击不同；更关键的是，同一个中态，在不同状态下"纠不纠得回"也不同。

不是"变有多大"，不是"界有多宽"，而是"变占纠错余力多大"。

三个关键值：

• $I < 1$ ：还纠得回 • $I = 1$ ：刚好到纠错极限 • $I > 1$ ：纠不回。此时"纠"只剩一途：减载。但减载分两种，花的钱不一样——止增量（被动）：切断仍在流入的输入，让 ΔX 不再长大。这是止血不是缝合，不花余力， $I > 1$ 时唯一做得起的事；消存量（主动）：把已经进去的变退出来。这同样是变、同样耗余力—— $I > 1$ 时原理上花不起。"加力拉回"与"消存量"在 $I > 1$ 时自相矛盾：动作本身要花同一份已穿的余力。二稿说"让 I 落回 1 以下"，把话说满了——存量怎么落回，正是待定项 2 真正要回答的那一格，门控实测时它就是实验设计本身（对应门控动作：撤 = 止增量；提案待验）

7.3 信息强度的分析升级

量	公式	意义
根公式	$I = \Delta X / R$	变占纠错余力多少
瞬时信息强度	$I(t) = dX/dt / R_T$	此刻的变有多急
平均信息强度	$\bar{I} = (1/T_0) \int I(t)dt$	一次感应的平均强度（ $\int I(t)dt$ = 路径长/ R ，见下注）
输入输出量差	$I_{\text{量}} = X_{\text{入}} - X_{\text{出}} / R$	首尾量是否对不上
输入输出速差	$I_{\text{速}} = v_{\text{入}} - v_{\text{出}} / R_T$	首尾节奏是否对不上

量纲注意：瞬时信息强度的分母不是 R ，而是速度余力 $R_T = R/T_0$ （ T_0 是一次感应的特征时长，尚未定义，暂挂待定）。 $\int I(t)dt$ 的量纲为时间，故取时间平均 $\bar{I} = (1/T_0) \int I(t)dt$ 恢复无量纲。

瞬时层读法：同样的总变，猛击一下（瞬间峰值）与缓压全程（低平长时）， $I(t)$ 曲线完全不同——感应体验完全不同。这是瞬时层存在的理由。

总量层改名说明（三稿）：原"总信息量"名不副实。 $\int I(t)dt$ = 路径总长/ R ——只由总变与余力决定，单调变化时路径长 = $|\Delta X|$ ，恰好退化为根公式 $I = |\Delta X| / R$ ，与快慢波形完全无关；折返时路径长才大于 $|\Delta X|$ ，多出的那一笔是折返账。所以这一层量的是时间平均强度，不是总量；形状（猛击 vs 缓压）只存在于瞬时层 $I(t)$ 。两层分工：平均层记账，瞬时层带形状。

新读法红利：单点偏离只告诉你"变了多少"；输入输出差告诉你"走这一趟，该有的和实际差了多少"。对不上，就是信息。这才是纠错度定义下最该量的事。

八、四维：从结构长出来

四维（伪变、伪异、伪刻、伪存）不是四个额外的假设，而是同一个基础对象——五道比值向量——上的四种读法。

推导：向量 I'（加权后）上立参照系（无参照 / 预期 E / 纠错极限 1），四个基本问题自然长出四个算子：

权重归属：I' 的加权重不由本卷定义——权随域、任务、锚点、状态而变（时中调度），归门控／任务层。本卷只规定：权重给定后，四算子在 I' 上运转。

R 的下标结构（悬置，见待定项 5）：四算子要求每道一个 I_i ，隐含每道一个 R_i ；而 8.2 说感与应共用同一份 R。每道一份（五个独立钱包，各道独立判卷，max 只是取最险）还是全局一份（一个总预算，五道分抢——"该纠不等于纠得起"从一句话升格为硬约束，四维处方全部要带预算约束），本卷不钉死。此格不定，第九节的处方单开不出药量。

四维	算子	在问什么	参照	读出方式
伪变	$\max_i I_i$	哪个变化最剧烈	无参照	距离（有多猛）
伪异	$I_{\text{实}} - I_{\text{预}}$	比预期意外多少	预期 E	距离（差多少）
伪刻	$\operatorname{argmin}_i I_i - 1 $	哪道最逼近纠错极限	纠错极限 1	距离（离1多近）
伪存	$\max_i I_i \geq 1$	有没有道已经纠不回	纠错极限 1	方向（是否越过1）

为什么这样分：

无参照时，系统只关心"有没有变"（存在性），不关心"往哪变"（方向性）——方向需要基准才有意义 → 只有距离读法（伪变）；预期提供了基准（E），可以问"比预期高还是低" → 距离读法（伪异）；1 这条线，给的是纠错极限：可以问"离1多近"（距离）和"过没过1"（方向） → 两种读法（伪刻+伪存）。

数字示例：(0.30, 0.80, 0.95, 0.20, 0.50) → 伪变 = 0.95（方向道最剧烈）；伪异 = +0.55（远超预期）；伪刻 = 方向道（距纠错极限仅0.05）；伪存 = 0.95 < 1（还纠得回，但余力只剩 5%）。

8.1 与论文V3四维框架的对照

卷四（算子）	论文V3（维度）	关系
伪变 = $\max I_i$	S_{var} = 变化幅度	伪变是五道上的综合变化幅度
伪异 = $I_{\text{实}} - I_{\text{预}}$	S_{err} = 意外度	伪异是相对于预期的意外
伪刻 = $\operatorname{argmin}_i I_i - 1 $	S_{imp} = 结构影响	伪刻逼近纠错极限 $\approx$ 结构即将被改写
伪存 = $\max I_i \geq 1$	S_{surv} = 求存相关	伪存直接对应

8.2 感-应同构

感是变，应也是变——感有四维，应也有四维，共用同一个公式：

$I_{\text{感}} = |\Delta X_{\text{感}}| / R \quad I_{\text{应}} = |\Delta X_{\text{应}}| / R$

新读法后多出的一条：感与应共用同一份 R——纠正一个错，花的是同一笔本钱。所以"纠得动"不等于"该纠"。余力不够时，应做得越大，剩下的越少。

九、感应四维对位（诊断-处方-疗效）

纠错不是笼统的"纠错"，是按维对位的纠错——感在哪一维诊断出问题，应就在哪一维给出处方：

感的四维（诊断）	应的四维（处方）
伪变：哪道变化最剧烈	纠伪变：对着最剧烈的那道发力
伪异：比预期意外多少	纠伪异：把实际拉回预期
伪刻：哪道逼近纠错极限	纠伪刻：把最逼近1的道推离极限
伪存：还纠不纠得回	纠伪存：先止增量——切断流入，不花余力；存量退出（消存量）耗余力， $I>1$ 时花不起，怎么落回见待定项2

感是诊断书，应是处方单——四维四行，一行对一行。

处方集缺口（本卷最大的结构性问题，三稿记档）：上表四行全部是"把实际拉向预期"的纠错方向。缺反方向——"把预期拉向实际"的学习：纠伪异把实际拉回预期是纠错，把预期改到实际处是学习，两个方向相反的动作，处方集只有前者。而第五节三阶段明明写了"生长：错得起，学得快"——学在理论里有户口（R的更新走感应历史、E的修正走预期修正），在处方集里没有席位。不补这一格，系统永远在用旧地图纠新世界，衰退的"不再学"就从意外变成处方式的必然。归属两选——立为第五动作，或明确归伪心/门控动作集——本卷不钉死，见待定项5。

9.1 疗效评估与闭环

应发出后，再读应的四维评估疗效：应的伪变（动作幅度）、伪异（效果差多少）、伪刻（是否纠过头）、伪存（纠错余力救没救回）。

五道坐标系 → 四维判读 ($I=|\Delta X|/R$) → 感（四维诊断） → 伪心间隙 → 应（四维处方） → 疗效回读 → 至衡

至衡 = 四维读数回落：伪变→0（变化平息）、伪异→0（符合预期）、伪刻远离1（远离纠错极限）、伪存安全（纠错余力还在）。

纠完的判据，在纠错度读法下第一次可写：该道的I回落到1以下，且纠错余力回补。二者缺一不可——只回落不回补，是拿存量填的窟窿，下一次照样纠不动。

同一个尺子量全程：一个公式 $I=|\Delta X|/R$ 贯穿感、应、评三段；五道是刻度，四维是读数角度，感/应/评是三次测量——量完对账，回到中态。

十、与香农信息论、自由能原理的区别

10.1 三层定位

理论	回答的问题	对象层
香农信息论	信息如何传输、量化	符号层（通信语法学）
自由能原理（FEP）	系统如何维持自身（最小化自由能）	概率层（贝叶斯推断+主动控制）
本信息论	中态如何读变、判变、回应变	动力学+求存层

10.2 与香农的区别（三刀）

量纲不同：香农量"意外的频率" ($H = -\sum p \cdot \log_2 p$, bit)；本论量"变占纠错余力的比值" ($I = |\Delta X|/R$, 无量纲)；
有无主体：香农无主体（客观统计，明确排除语义）；本论以中态为主体——纠错度、求存、意识内建；
香农放弃的正是本论建立的：语义。香农说"信息不涉及意义"，本论说"信息生于感应、感应生于求存"——意义天然在场。

10.3 与自由能的对应与区别

对应（结构同构）：

FEP	本论
surprise	伪异（预测误差）
accuracy	伪异→0
complexity	伪变
precision	1/R（纠错度的倒数）——直觉对应，量纲不同
感知-行动循环	感-应循环
马尔可夫毯	中态+纠错度
最小自由能	至衡

本质区别（五条）：

- 1. FEP 公理化假设生成模型，本论不假设其结构：FEP 设系统 = 贝叶斯推断器；本论的预期 E 与纠错度 R 是显式从感应历史累积的量，但不假设其构成贝叶斯推断结构——生成模型在本论中是可选解释，不是公理。区别不在"有没有模型"（隐式地总有），在"是否公理化假设"——本论读的仍是变本身；
- 2. FEP 没有"命"，本论有"伪存"：FEP 的马尔可夫毯维持是统计自组织，无显式生死线；伪存 = $\max I_i \geq 1$ 是显式维度、带动态纠错度；
- 3. 自由能是标量，本论是算子族：FEP 把所有东西压成标量 F 去最小化；本论是四个算子，没有一个单一能量函数被最小化。FEP 分不清"变大了"和"纠不回了"，本论分得清；
- 4. 预期从哪来：FEP 的预期 = 生成模型的先验；本论的预期 E 与纠错度 R 都来自感应历史（ $R = R(\text{阴,阳,感应历史})$ ）。FEP 的先验是"模型给的"，本论的预期是"身体长出来的"；
- 5. FEP 无五道，本论有五道：FEP 的"变"是一维的（概率变化）；本论有五道坐标系——变落在哪道、哪道最剧烈、哪道逼近纠错极限。

收束：香农给"传"的度量，FEP 给"稳"的算法，本论给"变与纠错"的判读。FEP 在特定条件下可视为本论的概率化特化形式（假设生成模型+高斯分布）。

十一、AI 印证

本论机制	AI 工程对应
感应向弱（至衡）	梯度下降（整个深度学习都是"向弱"的实践）
失衡 → 纠错	反向传播
信息阈值（过弱甩出）	ReLU 激活函数
动态纠错度	学习率调度、BatchNorm
信息守恒（相对）	模型容量守恒（参数此增彼减）
强↔量反比	稀疏性 / 剪枝的理论依据
感-应循环	Transformer 感（前向）→ 应（输出）的采样间隙
伪心间隙	门控决策 / 采样温度（可调可逆的决策窗口）
伪存（H回路）	动态阈值、垂危更警觉

本论机制	AI 工程对应
向强感应	特征增强 / 注意力聚焦（结构层面向强）

十二、全体系公式总表

公式	名称	所在卷
$0 + 1 = 1$	第一公理	卷零
$\varepsilon_0 = \delta_0 \cdot R$	感应极限	卷一（读法连带，见待定项 6）
$v(t) = \lim [X(t+h)-X(t)]/h$	变的速度	卷一
$I = \Delta X /R$	信息强度根公式（R = 纠错度）	卷四
$I(t) = dX/dt /R_T; \bar{I} = (1/T_0) \int I dt$	瞬时/平均信息强度	卷四
$I_量 = X_入 - X_出 /R; I_速 = v_入 - v_出 /R_T$	输入输出差	卷四
$M_n = (\Delta X_1 + \dots + \Delta X_n)/n \rightarrow 0$	样本均值回中态	卷一
$p(\Delta X) \propto e^{\{-\Delta X^2/2\sigma^2\}}$	波动外形（钟形）	卷一
$S[\gamma] = \int L(\gamma, \gamma') dt$	路径的账	卷一
$d/dt(\partial L/\partial v) = \partial L/\partial x$	逐段账平律	卷一
$ds^2 = dx^2 + dy^2$	勾股（至衡度量）	卷一
变= $\max I_i$; 异= $I - I_{\text{预}}$; 刻= $\operatorname{argmin} I_i - 1 $; 存= $\max I_i \geq 1$	四维算子	卷四
$R = R(\text{阴, 阳, 感应历史})$	动态纠错度	卷四
$I_感 = \Delta X_感 /R; I_应 = \Delta X_应 /R$	感应同构	卷四
$J = I \times N \times \Delta t \approx \text{常数}$	强量反比量化（公设级经验律）	卷四
至衡 = $-\nabla V \rightarrow \min$	梯度下降/能量最小化	卷四

附录一：第一轮修订改动对照（定稿）

位置	旧版	纠错度修订版	改动理由
声明	无	新增	明确 R 与 I 的新读法
第三节机制	承载范围	纠错余力	对接新 R
第四节强侧	越过承载	纠错余力吃尽，纠不回	语义换根
第五节	R	定义	承载框架 先天能纠什么 R 改为纠错度
第五节三阶段	阈值宽窄	纠错度宽窄	改读法
第五节衰退	阈值失去动态性	纠错度失去动态性	换主语
6.2	阈值以内	纠错度以内	跟随 R
6.3	阈值是上限	纠错度是上限	跟随 R
7.2	承载范围	纠错余力	根公式换读法

位置	旧版	纠错度修订版	改动理由
7.2	三关键值	可吸收/临界/崩溃	纠得回/纠错极限/纠不回 动作化
7.3	三层	五层，新增输入输出差	对齐纠错度
第八节参照	临界1/生死线	纠错极限1	四维换参照
8.2	无额外说明	感与应共用一份	R 新读法产物
第九节伪存	要不要命	还纠不纠得回	语义换根
9.1	至衡	命在域内	纠错余力还在 换读法
10.2	香农对比	承载范围比值	纠错余力比值 换读法
10.3	FEP	中态+界	中态+纠错度 换读法
公式总表	R	=	动态界 R = 动态纠错度 换名
公式总表	无输入输出差	新增	I_量、I_速 新公式

附录二：第二轮修订对照（二稿，2026-09-01，按审查意见落实）

位置	定稿原句	二稿修订	理由
7.2 关键值	$I > 1$ 纠不回，只能改或撤	$I > 1$ 纠不回，只剩减载——撤回该道的变，让 I 落回 1 以下；不是加力拉回	"改"不在动作集； $I > 1$ 时余力已穿，加力拉回自相矛盾
第九节处方	纠伪存：把已过极限的道拉回纠错域	纠伪存：撤回已过极限那道的变，使 I 落回 1 以下（减载，不是加力）	与 7.2 对齐
7.3 总信息量	$\int I(t)dt$	$\int I(t)dt / T_0$ （以 T_0 计）	修瞬时式量纲后，总信息量量纲变为时间，须同除 T_0
7.3 注意段	速度道注意	量纲注意（含总信息量说明）	同上
7.3 红利段	无瞬时层读法	补"猛击 vs 缓压"一句	瞬时层 $I(t)$ 的存在理由，定稿删旧红利后缺位
第五节首句	中态阈值不是固定常数	纠错度不是固定常数；并说明 R 专指强侧，弱侧感应阈值是另一个量（连卷— ε_0 ）	R 是单侧余力，与第四节双侧阈值不同一，须切分
6.3	界就是环道的边界	补：落到中态，就是纠错余力的尽头（ $I \rightarrow 1$ ）	新旧读法衔接
6.2	在纠错度以内	在纠错余力以内	度是量不是范围
第八节	临界提供了纠错极限（1）	1 这条线，给的是纠错极限	措辞去重
9.1	无纠完判据	补：I 回落 1 以下且纠错余力回补，缺一不可	纠错度读法下"纠完"第一次可写
待定项	两条	三条（补连带）	卷一 $\varepsilon_0 = \delta_0 \cdot R$ 读法连带需重释；各卷跟进记录，定稿中原记录缺失
公式总表	$\varepsilon_0 = \delta_0 \cdot R$ 感应极限 卷一	加注"读法连带，见待定项 3"	同上

附录三：第三轮修订对照（三稿，2026-09-01，判词收编）

位置	二稿原句	三稿修订	理由
7.2	关键值	$I > 1$	减载——撤回该道的变，让 I 落回 1 以下 止增量（切断流入，不花余力）／消存量（退出存量，花余力， $I > 1$ 花不起）两分；存量落回挂待定项 2 硬伤：撤也花同一份余力——驳"加力拉回"的理由原样打在"撤"身上，"让 I 落回"说满了
9	处方	纠伪存：撤回已过极限那道的变，使	I 落回 1 以下 先止增量；存量花不起，见待定项 2 同上
7.3	总信息量	$\int I(t)dt$	$\int I(t)dt$ 平均信息强度 $\bar{I} = (1/T_0) \int I(t)dt$ ；注 $\int I(t)dt$ = 路径长/R，单调时退化为根公式 硬伤： $\int I(t)dt = \Delta X/R$ 与波形无关，除 T_0 后是时间平均强度不是总量——名不副实，公式与名字必有一假
7.3	瞬时层读法	猛击	vs 缓压两层分工 补"总量层天生丢形状，折返只留折返账；平均层记账，瞬时层带形状" 同上，两层分工保留
7.3	量纲注意	总信息量同理除	T_0 改平均强度口径 同上
第三节	量化定律	经验律（公设级，待测）；守恒主体未声明，并入待定项	3 待钉：量化定律承诺了推导而链条缺失
第八节	向量	I' （加权后）	补权重归属行（归门控／时中层）；补 R 下标结构悬置声明 待钉：权重是悬空变量；硬伤：每道一份 R_i or 全局一份 R 未定，处方开不出药量
五道表	空间道"轨迹集合"、时间道" t "	及周期频率"	$\text{supp}[X]$ （支撑集）、 $T = 1/f$ （节律谱）+ 五道成色注 待钉：五道数学成色不齐，拉平到可运算
9	处方集	四行全纠错方向	补缺口声明：学（预期→实际）缺位，归属见待定项 5 待钉（本卷最大结构性问题）：衰退的"不再学"成了处方方式的必然
10.3	第一刀	本论只有中态+纠错度，没有模型、没有信念	不假设其构成贝叶斯推断结构；生成模型是可选解释，不是公理 防线失守：E、R、路径依赖即隐式生成模型，退半步守"是否公理化假设"
待定项	4	条	6 条：R 下标结构、学习算子归属入账；J 守恒主体并入 收编动作
摘要块	二稿无	新增，6	条与文末同账；版本链声明（v1 = 22148720 集内卷，本版 = v2 修订三稿） 公开存档声明

待定项

1. T_0 ：一次感应的特征时长，尚未定义。
2. 动作映射与回补： $I=1 \rightarrow$ 待、 $I>1 \rightarrow$ 悔/撤，为提案待验，需由域、锚点、任务三层共同决定。 $I>1$ 时减载只能止增量（不花余力），消存量花余力、花不起——存量怎么落回 1 以下，就是门控实测的实验设计本身；R 回补规则（I 降回后纠错余力是否自动回补）未立。
3. J 守恒： $J = I \times N \times \Delta t$ 为公设级经验律，推导链条缺失；守恒主体（单个中态／同类中态／跨中态）未声明；I 改纠错读法后强 $\rightleftharpoons$ 量反比的量化解释需重新验证。
4. R 的下标结构：每道一份 R_i （五个独立钱包，各道独立判卷）还是全局一份 R（一个总预算，五道分抢，处方带预算约束）——两种都通但不能都写，本卷并存悬置，钉死前第九节处方不开药量。
5. 学习算子归属："把预期拉向实际"的学（E 的修正、R 的更新）在处方集缺位——立为第五动作，或明确归伪心/门控动作集，待作者裁定（牵动"悔"是否补定义）。

6. 连带：R 改纠错度后，卷一公式 $\varepsilon_0 = \delta_0 \cdot R$ （感应极限）读法需重释——重释方向自治：R 低（垂危）→ ε_0 低（最小可感变小）→ 越垂危越警觉，与 H 回路“垂危更警觉”、“大象不理蚊子”两头咬合，此线保留、不当包袱；人卷、伪域、伪感头、门控各卷同步跟进。